

课后作业

环境：Python 3 + OpenCV

基础作业

1.1 运行课堂 Demo，描述处理流程

运行课程提供的 demo.py（任选一张图），观察每一步弹出的窗口，用自己的话描述以下每个步骤分别做了什么、输出的图像长什么样：

- Step 0: 读图
- Step 1: RGB 通道拆分
- Step 2: 转 HSV 并拆通道
- Step 3: 高斯滤波
- Step 4: HSV 阈值分割 (mask)
- Step 5: 形态学处理
- Step 6: 轮廓提取与质心输出

每步用 2-3 句话描述即可，并截图保留各步的输出窗口（或 outputs/ 中对应的保存图）。

1.2 代码结构分析

阅读 demo.py，回答以下问题：

- cv2.split(img) 返回的三个通道顺序是什么？
- cv2.inRange(hsv, HSV_LOWER, HSV_UPPER) 的返回值是什么数据类型？其中“前景像素”的值是多少、“背景像素”的值是多少？
- cv2.moments(c) 返回的 m["m00"] 物理上代表什么？
 - 质心公式 $c_x = M_{10} / M_{00}$ ，其中 M_{10} 的含义是什么？
 - 代码中为什么要先检查 if m["m00"]，不检查会有什么风险？
- step5_morphology 中，先做开运算（open）再做闭运算（close），如果顺序反过来，先 close 再 open，会有什么不同效果？可以自行选取一些足球照片并结合 mask 图说明。

1.3 颜色空间与滤波方法拓展

- 课堂只用了 RGB 和 HSV 两种颜色空间。请查阅资料，再列出至少 **3 种** 颜色空间，并对每种简述：

- 三个通道各代表什么含义
- 与 RGB 和 HSV 相比，它在什么场景下更有优势
- 课堂只讲解了高斯滤波和中值滤波。请查阅资料，再列出至少 **3 种** 滤波方法，并说明：
 - 这些滤波方法的核心思想是什么
 - 它适合处理什么类型的噪声或图像

1.4 Aelos 视觉回传基本使用

- 使用 Aelos 机器人进行视觉识别，至少能够识别一种颜色；
- 分析 Aelos 自带的视觉回传功能是如何实现的，与课程讲解的图像处理流程相比，有哪些异同；
- 让机器人在识别到指定颜色后执行一个自定义动作，提交识别流程截图与动作执行效果截图。

1.5 SMART 基础功能探索

- 阅读并完成 SMART 基础使用教程；
- 在教程基础上，自行实现至少一个额外功能（如传感器读取、设计一个自动化流程等，类型不限）；
- 简要说明你为什么选择这个功能、实现过程中遇到了什么问题，提交使用流程说明及效果照片或截图。

基础作业提交要求

整理为 **一份 PDF**，包含：

- 1.1 各步截图（每步一张，共 7 张）及文字描述
- 1.2 四道代码分析题的回答
- 1.3 两道拓展知识题的回答
- 1.4 Aelos 视觉识别调试截图、动作执行效果截图，及与课程流程的对比分析
- 1.5 额外功能说明及效果截图

Answers:

1.1 运行课堂 Demo，描述处理流程

- Step 0: 读图

调用 `cv2.imread` 读入图片，OpenCV 默认解码成 BGR 三通道的 `uint8` 数组 ($H \times W \times 3$)。此步打印图像尺寸并作为后续每一步输入。



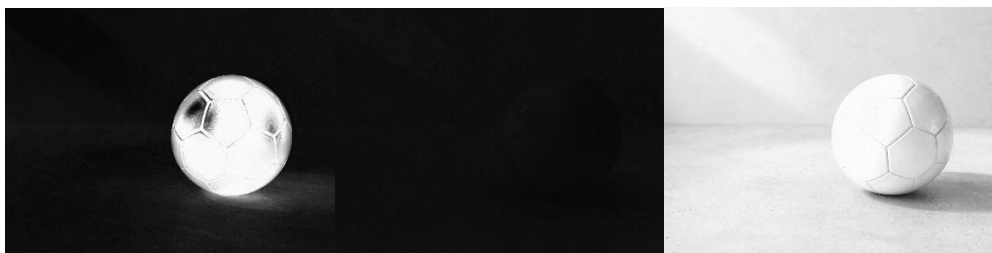
- Step 1: RGB 通道拆分

用 `cv2.split` 把 BGR 图拆成 B、G、R 三幅单通道灰度图。



- Step 2: 转 HSV 并拆通道

通过 `cv2.cvtColor(..., COLOR_BGR2HSV)` 把图像换到 HSV 空间。



- Step 3: 高斯滤波

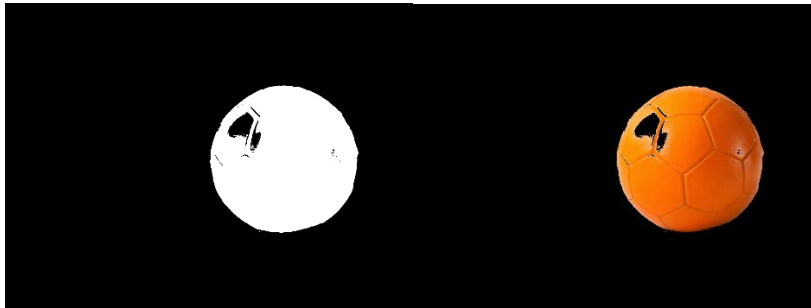
对 BGR 图做 5×5 高斯模糊，把孤立的椒盐噪点和边缘锯齿平滑掉。平均像素差 1.06。



- Step 4: HSV 阈值分割 (mask)

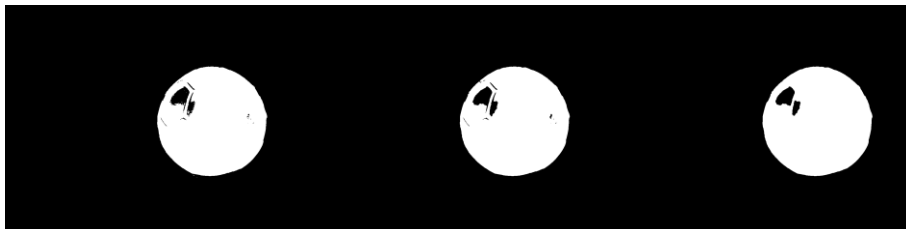
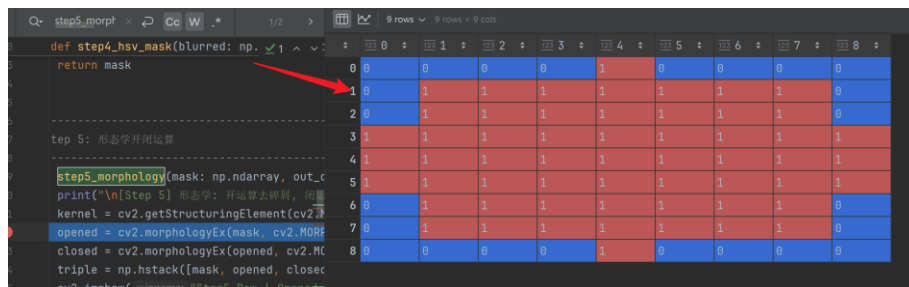
调用 `cv2.inRange(hsv, HSV_LOWER, HSV_UPPER)` 检查每个像素的 HSV 是否落在设定区间内，命中返回 255，否则为 0，得到一张二值 mask 图像。

可以看到球的位置变成了白色团块，背景全部为黑。mask 前景像素: 206060 (13.10%)。



- Step5: 形态学处理

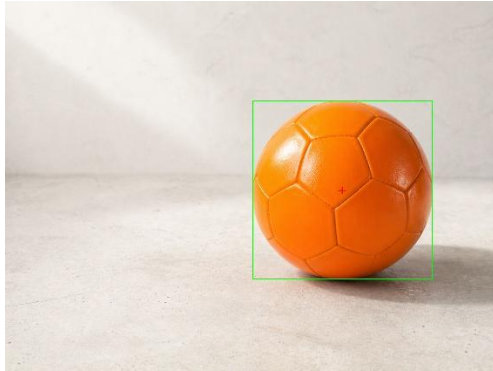
先用 9×9 的椭圆结构算子对二值 mask 图像做开运算，去掉孤立噪点，再用同样的算子做闭运算，把球内部的小黑洞填上。



- Step6: 轮廓提取与质心输出

用 `cv2.findContours` 在 mask 图像上找最外层轮廓，取面积最大的那条，再调用

cv2.boundingRect 获取最小包围矩形，调用 cv2.moments 计算几何矩并由 m_{10}/m_{00} 、 m_{01}/m_{00} 得到质心(c_x , c_y)，最后在原图上画 bbox 和质心位置。



1.2 代码结构分析

- cv2.split(img)返回的三个通道顺序是什么？

三个通道顺序：B、G、R

- cv2.inRange(hsv,HSV_LOWER,HSV_UPPER)的返回值是什么数据类型？其中"前景像素"的值是多少、"背景像素"的值是多少？

返回值类型为 numpy.ndarray（二值图），"前景像素"的值为 255，"背景像素"的值为 0。

- cv2.moments(c)返回的 $m["m_{00}"]$ 物理上代表什么？质心公式 $c_x = M_{10}/M_{00}$ ，其中 M_{10} 的含义是什么？代码中为什么要先检查 if $m["m_{00}"]$ ，不检查会有什么风险？

$m["m_{00}"]$ 是轮廓的零阶矩，几何意义指该轮廓覆盖的像素面积，若二值化后值为 1 也就是指像素值为 1 的个数。

M_{10} 是一阶矩，即所有前景像素的 x 坐标之和。 M_{10}/M_{00} 得到的就是质心的横坐标 c_x （同理 c_y ）。

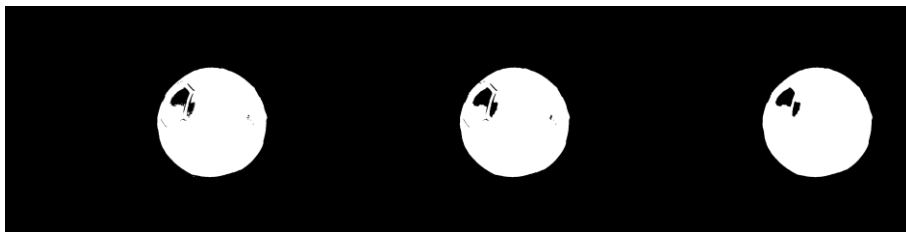
当筛出的轮廓恰好为单点/单条直线时面积可能为 0。若不检查直接做除法会触发 ZeroDivisionError，所以使用 if $m["m_{00}"]$ 预先判断。

- step5_morphology 中，先做开运算（open）再做闭运算（close），如果顺序反过来，先 close 再 open，会有什么不同效果？可以自行选取一些足球照片并结合 mask 图说明。

以 02_ball_floor_bg.png 为例，实验得到如下前景个数统计，

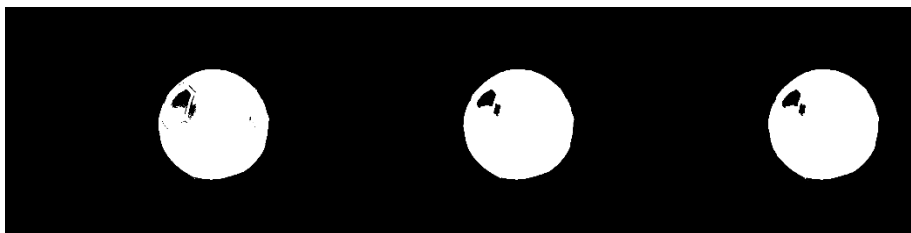
（1）先做开运算（open）再做闭运算（close）：

前景 raw=206060 opened=205390 closed=206396



(2) 先做闭运算 (close) 再做开运算 (open):

前景 raw=206060 opened=207551 closed=207653



先闭后开获取的前景像素数 207551, 先开后闭获取的前景像素数 206396, 相比较下, 先闭后开获取的前景像素数更多。

1.3 颜色空间与滤波方法拓展

- 课堂只用了 RGB 和 HSV 两种颜色空间。请查阅资料, 再列出至少 3 种颜色空间, 并对每种简述:
 - 三个通道各代表什么含义
 - 与 RGB 和 HSV 相比, 它在什么场景下更有优势

(1) Lab (CIELAB) 空间

L 表示亮度(0 黑-100 白), a 表示绿(-)到红(+)的色度, b 表示蓝(-)到黄(+)的色度。

相比 RGB/HSV, Lab 把亮度与颜色完全解耦, 而且色度通道近似感知均匀(颜色距离更接近人眼差异), 因此在做“颜色相似度检索”、“针对光照变化做颜色分割”往往比 HSV 更稳。

(2) YCbCr (YUV) 空间

Y 是亮度信号, Cr 是 R 与 Y 的色差, Cb 是 B 与 Y 的色差。

这是 JPEG/视频编码使用的颜色空间, 在“肤色检测”、“压缩域目标识别”中很常用。在 Cr-Cb 平面上人脸肤色范围非常集中, 比直接在 RGB 上做阈值分割鲁棒得多。

(3) HLS 空间

H 表示色相, L 是亮度 (0 黑-1 白), S 是饱和度。

与 HSV 的区别在于 HLS 的 L 把白/黑也当作“亮度极端”对称分布, 在车道线检测里常用, 白线在 L 通道靠近 1, 黄线在 H 通道值小、S 通道值高, 用 HLS

切分比 HSV 略稳。

- 课堂只讲解了高斯滤波和中值滤波。请查阅资料，再列出至少 **3 种** 滤波方法，并说明：
 - 这些滤波方法的核心思想是什么
 - 它适合处理什么类型的噪声或图像
- (1) **双边滤波** cv2.bilateralFilter
核心思想是在空间域加权的基础上再乘上“值域差”的高斯权重，距离近且强度也接近的像素权重才大，可以做到平滑同质区域、保留边缘。
适合处理需要去噪的同时不糊化轮廓的场景，比如人脸美化、HDR 预处理、辅助分割，代价是计算量比高斯大很多，不适合实时。
- (2) **均值/方框滤波** cv2.blur/cv2.boxFilter
核心思想是用核内所有像素的算术平均代替中心像素，是最朴素的线性低通滤波。
适用于仅含轻度高斯白噪声且对边缘锐度无要求的场合。它的优点是实现极快。
- (3) **Sobel/Scharr 等导数滤波**
核心思想是用方向导数核提取图像的梯度强度，不是去噪而是“凸显边缘”。
适用于边缘检测、纹理特征提取的前置。

1.4 Aelos 视觉回传基本使用

- 使用 Aelos 机器人进行视觉识别，至少能够识别一种颜色；
 - (1) [视觉识别调试截图](#)
- 分析 Aelos 自带的视觉回传功能是如何实现的，与课程讲解的图像处理流程相比，有哪些异同；
 - (1) [视觉回传对比分析](#)
- 让机器人在识别到指定颜色后执行一个自定义动作，提交识别流程截图与动作执行效果截图。
 - (1) [识别流程截图](#)
 - (2) [动作执行效果截图](#)

1.5 SMART 基础功能探索

- 阅读并完成 SMART 基础使用教程；
- 在教程基础上，自行实现至少一个额外功能（如传感器读取、设计一个自动化流程等，类型不限）；

- 简要说明你为什么选择这个功能、实现过程中遇到了什么问题，提交使用流程说明及效果照片或截图。

(1) [额外功能说明](#)

(2) [效果截图](#)

注：以上 Aelos 部分实验因时间紧迫未全部完成，通过链接方式后续更新。